
LAPORAN INTERNET OF THINGS II



Oleh :

Nama : Faiz Hisyam Rasyid Harahap

NPM : 25782068

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampuh : Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET JURUSAN

TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI

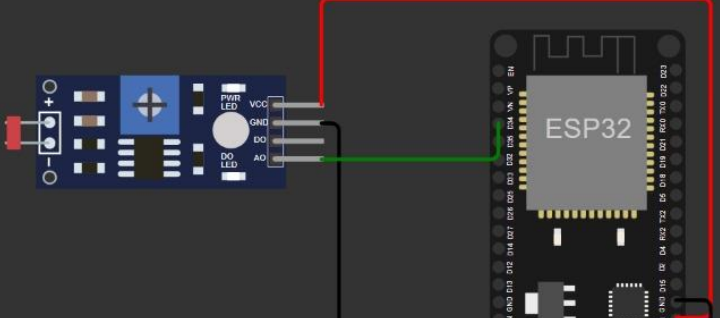
LAMPUNG TAHUN 2026

Praktikum 1

WOKWI SAVE SHARE ESP8266 ESP8266WIFI by sunu

sketch.ino diagram.json Library Manager Simulation

```
1 const byte ldrPin = 34;
2
3 void setup() {
4   // Membuka jalur komunikasi serial ke komputer
5   Serial.begin(115200);
6   Serial.println("Praktikum 1: Membaca Sensor LDR Dimulai...");
7 }
8
9 void loop() {
10  // Membaca sinyal analog dari sensor LDR
11  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
12
13  // Mencetak nilainya ke layar Serial Monitor
14  Serial.print("Intensitas Cahaya (Nilai ADC: ");
15  Serial.println(ldrValue);
16
17  // Beri jeda 1 detik sebelum pembacaan berikutnya
18  delay(1000);
19 }
```



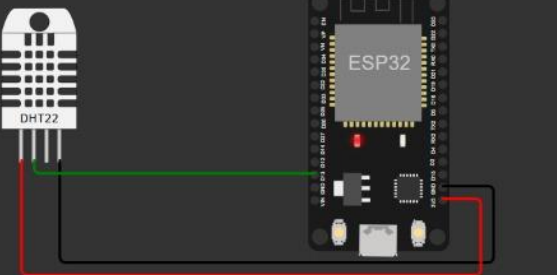
Intensitas Cahaya (Nilai ADC): 1001
Intensitas Cahaya (Nilai ADC): 1001
Intensitas Cahaya (Nilai ADC): 1001
Intensitas Cahaya (Nilai ADC): 1001
Intensitas Cahaya (Nilai ADC): 1001
Intensitas Cahaya (Nilai ADC): 1001
Intensitas Cahaya (Nilai ADC): 1001
Intensitas Cahaya (Nilai ADC): 1001

Praktikum 2

WOKWI SAVE SHARE ESP8266 ESP8266WIFI by sunu

sketch.ino diagram.json Library Manager libraries.txt Simulation

```
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13   dht.begin();
14   Serial.println("Memulai Sensor DHT (Suhu & Kelembapan)...");
15 }
16
17 void loop() {
18   // Sensor DHT butuh jeda waktu sekitar 2 detik untuk mem
19   delay(2000);
20
21   float temp = dht.readTemperature(); // Membaca suhu dalam
22   float hum = dht.readHumidity(); // Membaca kelembapan
23
24   // Cek apakah sensor berhasil dibaca
25   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
26     Serial.println("[ERROR] Gagal membaca data dari sensor");
27     return;
28   }
29
30   // Tampilkan hasilnya ke Serial Monitor
31   Serial.print("Suhu: ");
32   Serial.print(temp);
33   Serial.print(" °C | Kelembapan: ");
34   Serial.print(hum);
35   Serial.println(" %");
36 }
```



Suhu: -1.00 °C | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 °C | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 °C | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 °C | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 °C | Kelembapan: 15.40 %
Suhu: -1.00 °C | Kelembapan: 15.40 %

- 1. Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Nilai maksimal pembacaan ADC adalah **1023** karena ESP8266 menggunakan konverter analog ke digital dengan **resolusi 10-bit**.

Secara matematis, sistem biner 10-bit memiliki variasi data sebanyak:

$2^{10} = 1024$ tingkat nilai

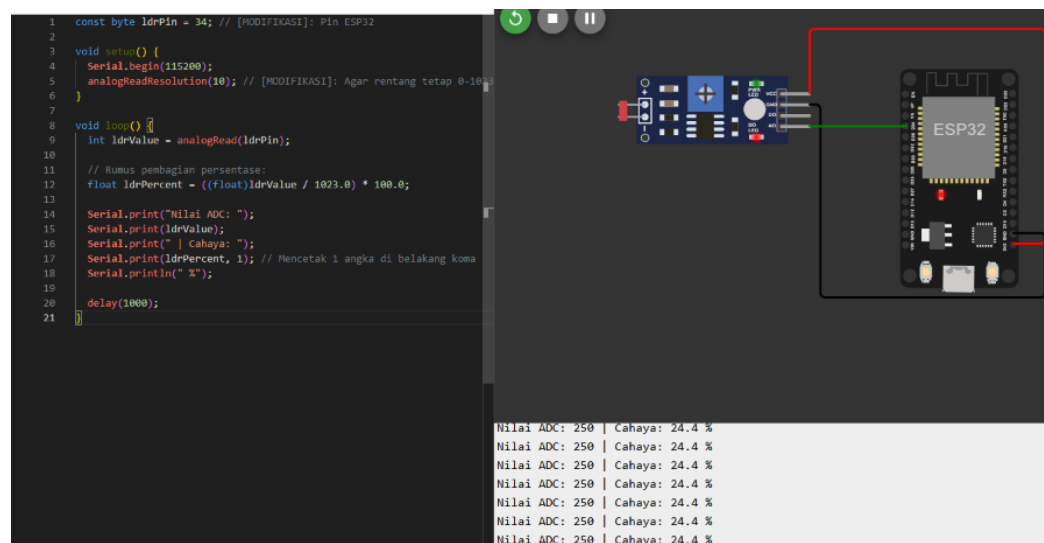
Karena penghitungan data digital selalu dimulai dari angka **0** (*zero-indexed*), rentang nilai dari 1024 tingkat tersebut adalah **0 hingga 1023** ($2^{10} - 1$).

- **0:** merepresentasikan tegangan 0 Volt.
- **1023:** merepresentasikan tegangan maksimum referensi (3.3 Volt).

- 2. Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Rumus:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{1023.0} \right) \times 100\%$$



3. **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

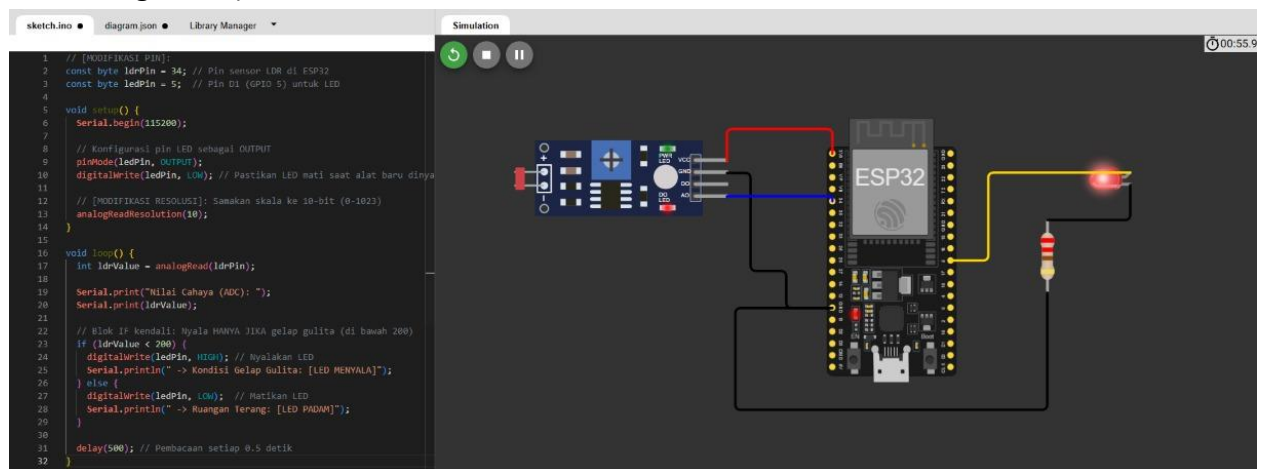
Pada modul relay bertipe **Active-Low**, logika pemicunya adalah terbalik (*inverted*):

- Sinyal LOW (0V) justru akan **menyalakan/mengaktifkan** sakelar relay.
- Sinyal HIGH (3.3V/5V) akan **mematikan/memutuskan** sakelar relay.

Kesimpulan untuk Aktuator:

Jika aktuator/lampu dipasang pada terminal standar yaitu **NO (Normally Open)**, maka saat program mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, sakelar kumparan tidak aktif sehingga aliran listrik terputus. Akibatnya, **aktuator (lampu ruangan) akan MATI (OFF)**.

4. **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

WOKWI SAVE SHARE ESP8266 ESP8266WIFI by sunu Docs SIGN UP

sketch.ino • diagram.json • Library Manager • libraries.txt •

```
1 #include <DHT.h>
2
3 // Definisi Pin untuk ESP32
4 const byte ledPin = 34; // Pin analog untuk LED
5 const byte dhtPin = 13; // Pin D13 untuk DHT11
6 const byte relayPin = 12; // Pin D12 untuk modul Relay
7 const byte ledPin = 5; // Pin D5 untuk LED Indikator
8
9 #define DHTTYPE DHT11
10 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
11
12 void setup() {
13   Serial.begin(115200);
14   delay(1000); // Jeda koneksi Serial Wokwi
15
16   // Konfigurasi pin aktuator sebagai OUTPUT
17   pinMode(relayPin, OUTPUT);
18   pinMode(ledPin, OUTPUT);
19
20   // Matikan aktuator saat awal sistem menyala demi keamanan
21   digitalWrite(relayPin, LOW);
22   digitalWrite(ledPin, LOW);
23
24   // Samakan skala ADC ESP32 ke 10-bit (0 - 1023) sesuai modul praktikum
25   analogReadResolution(10);
26
27   // Inisialisasi sensor DHT
28   dht.begin();
29
30   Serial.println("=====");
31   Serial.println(" SISTEM OTOMAST SMART WAREHOUSE DIMULAI ");
32   Serial.println("=====");
33 }
34
35 void loop() {
36   // Sensor DHT butuh jeda minimal 2 detik
37   delay(2000);
38 }
```

Simulation

02:52.347 99%